

NOTI A CHI?

ANTO TURNEIGHT

13 August 2026

Questo è un mio tentativo di enucleare in un pdf alcune delle possibili soluzioni dei famosissimi NOTI del senior. Per chi non sapesse bene cosa siano, sono 10 problemi olimpici, alcuni dei quali vengono proposti nel test finale dello stage senior, che penso abbiano lo scopo di far prendere familiarità con alcune tecniche standard utili per la risoluzione di diversi problemi di natura olimpica. Essendo problemi standard, secondo me non sono il massimo del divertimento, ma sono comunque utili anche per migliorare le proprie abilità di proof-writing, che credo sia il motivo per cui li mettano nel test finale. La cosa che mi ha sorpreso è che in rete non sono riuscito a trovare un pdf che raccoglie le soluzioni, e quindi volevo porre rimedio a sta cosa. Ci tengo però a precisare che su youtube si trovano i video di Giuseppe Bassi, dove viene spiegato bene il procedimento. Le soluzioni possono contenere errori e non essere le migliori di sempre, sono per lo più mie integrate con qualche idea delle sol di Giuseppe Bassi, quindi correzioni e suggerimenti sono bene accettati. Spero possano essere utili a qualcuno. Il template latex è quello solito di Evan Chen. I problemi sono raggruppati nelle loro quattro aree tematiche (Algebra ,Combinatoria, Geometria, teoria dei Numeri).

Contents

1	Problemi	2
2	SOLUZIONI AI PROBLEMI	4
3	A	4
3.1	A1	4
3.2	A2	4
3.3	A3	5
4	C	5
4.1	C1	5
4.2	C2	6
5	G	7
5.1	G1	7
5.2	G2	8
5.3	G3	8
6	N	9
6.1	N1	9

6.2	N2	9
-----	--------------	---

§1 Problemi

1. (A1) Un polinomio $P(z)$ a coefficienti complessi ha grado 2002 e ha le radici (complesse) a due a due distinte. Dimostrare che esistono numeri complessi $a_1, \dots, a_{2002}$ tali che, se si definiscono i polinomi $P_n(z)$ mediante la ricorrenza

$$P_1(z) = z - a_1, \quad P_{n+1}(z) = [P_n(z)]^2 - a_{n+1},$$

allora $P(z)$ divide $P_{2002}(z)$.

2. (A2) 10. Siano a, b, c numeri reali positivi. Dimostrare che

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

in almeno tre modi diversi, usando - la sostituzione $a+b=x, b+c=y, c+a=z$; - Cauchy Schwarz; - le disuguaglianze di convessità.

Determinare quindi le migliori costanti C_1, C_2 tali che

$$C_1 \leq \frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} \leq C_2.$$

3. (A3) Trovare tutte le funzioni $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tali che

$$f(xf(x) + f(y)) = [f(x)]^2 + y$$

per ogni x, y reali.

4. (C1) Ad un party prendono parte $12k$ persone. Ciascuna di esse stringe la mano ad esattamente $3k+6$ persone. Si sa che esiste un numero N tale che, per ogni coppia di persone A, B , il numero di invitati che stringe la mano sia ad A sia a B è esattamente N . Determinare per quali valori (interi) di k si può realizzare questa situazione.

5. (C2) Alberto e Barbara tracciano un grafo su di un foglio ed iniziano a giocare al seguente gioco. A turno, iniziando da Alberto, ciascun giocatore effettua una delle seguenti due mosse: - cancellare tre segmenti che formano un triangolo; - dati tre punti di cui due non collegati, ma collegati al terzo, cancellare i due collegamenti presenti e unire i due punti non collegati.

Il giocatore che non può fare mosse valide perde la partita. Dimostrare che l'esito della partita non dipende da come giocano Alberto e Barbara, e determinare un criterio per stabilire chi vince in funzione della configurazione iniziale.

6. (G1) Sia dato un triangolo ABC e si fissino i punti A', B', C' sui lati opposti ai vertici A, B, C , rispettivamente, in modo che le rette AA', BB', CC' siano concorrenti in un punto P interno al triangolo. Sia d il diametro del cerchio circoscritto al triangolo ABC , e sia S' l'area del triangolo $A'B'C'$. Dimostrare che

$$d \cdot S' = AB' \cdot BC' \cdot CA'.$$

.

7. (G2) Siano $ABMN$ e $BCQP$ i quadrati costruiti sui lati AB e BC di un triangolo, esternamente al triangolo stesso. Dimostrare che i centri di tali quadrati ed i punti medi di AC ed MP sono i vertici di un quadrato.

8. (G3) Sia MN una retta parallela al lato BC di un triangolo ABC che interseca i lati AB e AC in M ed N rispettivamente. Sia P l'intersezione delle rette BN e CM , e si supponga che le circonferenze circoscritte ai triangoli BMP e CNP abbiano un ulteriore punto d'intersezione Q , oltre a P . Mostrare che $\angle BAQ = \angle CAP$.

9. (N1) Per ogni intero positivo n , sia d_n il massimo comun divisore tra

$$100 + n^2 \quad \text{e} \quad 100 + (n + 1)^2.$$

Determinare il massimo valore possibile per d_n .

10. (N2) Consideriamo l'insieme

$$D = \{ n \in \mathbb{N} : n \mid (2^n + 1) \}.$$

- (a) Determinare tutti i primi che appartengono a D .
- (b) Determinare tutte le potenze di primi che appartengono a D .
- (c) Determinare tutti gli elementi di D che sono prodotto di due primi.
- (d) Dimostrare che tutti gli elementi di D sono multipli di 3.
- (e) Determinare tutti gli elementi di D della forma p^2q , con p e q primi distinti.

§2 SOLUZIONI AI PROBLEMI

§3 A

§3.1 A1

Lemma

Dati $n \geq 1$ e $n + 1$ valori complessi arbitrari $x_1, \dots, x_{n+1}$, esistono $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ tali che $P_n(x_1)^2 = \dots = P_n(x_{n+1})^2$.

Proof. Per $n = 1$: si prende $a_1 = \frac{x_1 + x_2}{2}$. Allora $P_1(x_1) = -P_1(x_2)$, dunque i quadrati coincidono.

Sia $n \geq 2$ e si assuma il lemma vero per $n - 1$. Per ipotesi induttiva esistono $a_1, \dots, a_{n-1}$ tali che

$$P_{n-1}(x_1)^2 = \dots = P_{n-1}(x_n)^2 =: c.$$

Sia $A := P_{n-1}(x_{n+1})$. Si sceglie

$$a_n = \frac{A^2 + c}{2}.$$

Allora

$$P_n(x_i) = P_{n-1}(x_i)^2 - a_n = c - a_n = -(A^2 - a_n) = -P_n(x_{n+1})$$

per $i = 1, \dots, n$, quindi $P_n(x_1)^2 = \dots = P_n(x_{n+1})^2$. $\square$

Siano $\alpha_1, \dots, \alpha_{2002}$ le radici di P , distinte. Basta costruire $a_1, \dots, a_{2002}$ tali che $P_{2002}(\alpha_i) = 0$ per ogni i .

Applicando il lemma con $n = 2001$ e $\{x_i\} = \{\alpha_i\}$ si ottengono $a_1, \dots, a_{2001}$ tali che

$$P_{2001}(\alpha_1)^2 = \dots = P_{2001}(\alpha_{2002})^2 =: c.$$

Si pone infine $a_{2002} = c$. Allora $P_{2002}(\alpha_i) = 0$ per ogni i , dunque P divide P_{2002} .

§3.2 A2

Modo 1 (sostituzione). Posto $x = b + c$, $y = c + a$, $z = a + b$, si ha

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a}{b+c} = \frac{1}{2} \sum_{\text{cyc}} \frac{y+z-x}{x} = \frac{1}{2} \left(\sum_{\text{sym}} \frac{x}{y} - 3 \right) \geq \frac{1}{2} (6 - 3) = \frac{3}{2},$$

poiché $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ per ogni coppia.

Modo 2 (Cauchy-Schwarz). Per Titu,

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a}{b+c} = \sum_{\text{cyc}} \frac{a^2}{a(b+c)} \geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)} \geq \frac{3(ab+bc+ca)}{2(ab+bc+ca)} = \frac{3}{2},$$

dove

$$(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca) \iff a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca.$$

Modo 3 (convessità). Per omogeneità, poniamo $a + b + c = 1$; allora $b + c = 1 - a$ etc.

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a}{1-a} \geq \frac{3}{2}.$$

$f(x) = \frac{x}{1-x}$ su $(0, 1)$ ha $f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} > 0$; per Jensen,

$$\frac{f(a) + f(b) + f(c)}{3} \geq f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2}.$$

Determinazione delle costanti. Sia $S = \frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a}$. Per il limite inferiore, $\frac{a}{a+b} > \frac{a}{a+b+c}$ e cicliche, quindi $S > 1$. Con $a = 1$, $b = t$, $c = t^2$ e $t \rightarrow \infty$ si ha $S \rightarrow 1$, dunque $C_1 = 1$. Per il limite superiore, $\frac{a}{a+b} < \frac{a+c}{a+b+c}$ etc., quindi $S < 2$. Con $a = \varepsilon$, $b = \varepsilon^2$, $c = 1$ e $\varepsilon \rightarrow 0^+$ si ha $S \rightarrow 2$, dunque $C_2 = 2$.

§3.3 A3

Denotiamo con $P(x, y)$ l'asserzione

$$f(x f(x) + f(y)) = [f(x)]^2 + y.$$

Da $P(0, y)$ segue $f(f(y)) = [f(0)]^2 + y$. Dunque f è biiettiva e esiste a con $f(a) = 0$. Da $P(a, 0)$ si ottiene $f(f(0)) = 0$. Ma $f(f(0)) = [f(0)]^2$, quindi $f(0) = 0$ e $f(f(y)) = y$ per ogni y . Sostituendo x con $f(x)$ in $P(x, y)$ e usando $f(f(x)) = x$ si ha

$$f(x f(x) + f(y)) = x^2 + y.$$

Confrontando con $P(x, y)$ si deduce $[f(x)]^2 = x^2$, cioè $f(x) = \pm x$ per ogni x . Le funzioni $f(x) = x$ e $f(x) = -x$ funzionano. Se esistessero $a, b \neq 0$ con $f(a) = a$ e $f(b) = -b$, allora $P(a, b)$ darebbe $f(a^2 - b) = a^2 + b$, impossibile poiché il primo membro vale $\pm(a^2 - b)$ ed a e b sono non nulli.

Quindi le sole soluzioni sono $f(x) = x$ e $f(x) = -x$.

§4 C

§4.1 C1

Il grafo G delle strette di mano $v = 12k$ vertici ed è regolare di grado $d = 3k + 6$. Inoltre esiste un intero N tale che ogni coppia di vertici distinti ha esattamente N vicini comuni. Contiamo in due modi le terne ordinate (A, B, C) di vertici distinti con $A \sim B$ e $A \sim C$. Fissato A , si possono scegliere B e C in $\binom{d}{2}$ modi, quindi il totale è $v \binom{d}{2}$.

D'altra parte, fissata una coppia $\{B, C\}$, il numero di A comuni è N , e le coppie sono $\binom{v}{2}$. Si ottiene perciò

$$12k \cdot \binom{3k+6}{2} = N \cdot \binom{12k}{2},$$

da cui

$$N = \frac{(3k+6)(3k+5)}{12k-1}.$$

Dunque $12k - 1$ divide $(3k+6)(3k+5)$. Poiché $\gcd(12k-1, 3) = 1$, segue che $12k-1$ divide $3k^2 + 11k + 10$. Eseguendo la divisione euclidea di $3k^2 + 11k + 10$ per $12k-1$ si trova un resto costante, e si conclude che $12k-1$ divide 175. I divisori positivi di 175 sono 1, 5, 7, 25, 35, 175. L'unica soluzione intera $k \geq 1$ per cui $12k-1$ è uno di questi divisori e N risulta intero positivo è $k = 3$, che dà $N = 6$.

Costruzione per $k = 3$. I 36 vertici li immaginiamo come le celle di una scacchiera 6×6 . Due punti distinti sono adiacenti se e solo se coincidono in esattamente una delle tre coordinate

$$(x, y) \mapsto x, \quad (x, y) \mapsto y, \quad (x, y) \mapsto x + y \bmod 6.$$

Le tre partizioni indotte (righe, colonne, somme costanti modulo 6) sono a due a due ortogonali: cioè una classe di una partizione e una classe di un'altra si intersecano in un solo punto. Di conseguenza ogni vertice appartiene a esattamente una classe di ciascuna partizione, e le tre classi contribuiscono $5 + 5 + 5$ punti distinti; il grado è dunque 15.

Siano ora A e B due vertici distinti. Un terzo punto C è vicino comune se e solo se coincide con A in una coordinata e con B in una coordinata.

- Se A e B condividono già una coordinata, gli altri 4 punti della retta comune e le due combinazioni “incrociate” delle restanti coordinate (ciascuna delle quali, per ortogonalità, determina un unico punto) danno esattamente 6 vicini comuni.
- Se A e B non condividono nessuna coordinata, le $3 \times 2 = 6$ possibili scelte di coordinate determinano, sempre per ortogonalità, esattamente 6 punti distinti. In entrambi i casi il numero di vicini comuni è 6.

Remark. La parte non standard del problema è la costruzione, ed è anche la parte più interessante secondo me. Infatti è un topos abbastanza ricorrente quello di dare un'interpretazione circa matriciale al grafo, ad esempio TF senior 25 problema dimostrativo di C usa un'idea simile per la costruzione (anche se è un paragone un po' tirato per i capelli). Facendo un peletto in più di ricerca (chat gpt), si scopre che il grafo è uno strongly regular graph con parametri

$$\text{srg}(36, 15, 6, 6)$$

(e quindi con $\lambda = \mu$). Più specificamente, all'interno di questa classe, si tratta del grafo di Cayley del gruppo abeliano $\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_6$ rispetto all'insieme di connessione costituito dagli elementi non banali dei tre sottogruppi

$$\langle(1, 0)\rangle, \quad \langle(0, 1)\rangle, \quad \langle(1, -1)\rangle.$$

Equivalentemente, è il grafo ottenuto come unione delle cricche provenienti da tre classi parallele a due a due ortogonali (righe, colonne e somme costanti) su un insieme di 6^2 punti.

§4.2 C2

Supponiamo il grafo abbia n vertici di grado $d_1, d_2, \dots, d_n$. Innanzitutto notiamo che il numero di archi del grafo decresce strettamente dopo ogni mossa e quindi il gioco deve finire. Consideriamo la quantità

$$T = \sum_{i=1}^n \lfloor \frac{d_i}{2} \rfloor$$

. L'osservazione principale è che T dopo ogni mossa decresce sempre o di 3 nel caso vengano tolti tre archi di un triangolo, in queanto il grado di ogni vertice che lo forma decresce di 2, oppure di 1 quando, la seconda mossa viene applicata, infatti due vertici del triangolo mantengono lo stesso grado mentre l'altro decresce di 2. Osservo inoltre che una mossa è possibile se e solo se $T > 0$. Infatti se esiste un vertice di grado due o superiore posso applicare quantomeno la seconda mossa, se invece non esistesse nessun vertice di grado almeno due, entrambe le mosse sono precluse. Di conseguenza il gioco termina nel momento in cui $T = 0$. Poichè T decresce sempre di un numero dispari, la parità del numero di mosse possibili è unicamente determinata, e di conseguenza, è determinato anche l'esito del gioco, infatti se T è dispari vince Alberto, altrimenti Barbara.

§5 G

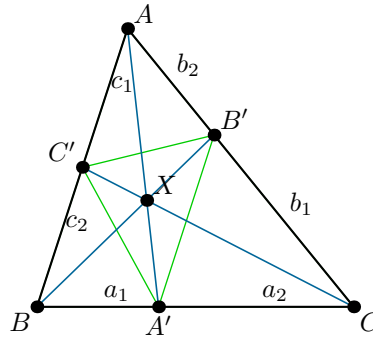
§5.1 G1

Siano $a = BC$, $a_1 = BA'$, $a_2 = A'C$, $b = CA$, $b_1 = CB'$, $b_2 = B'A$, $c = AB$, $c_1 = AC'$, $c_2 = C'B$.

Per il teorema di Ceva (le ceviane sono concorrenti) si ha

$$\frac{a_1}{a_2} \cdot \frac{b_1}{b_2} \cdot \frac{c_1}{c_2} = 1,$$

da cui $a_1 b_1 c_1 = a_2 b_2 c_2 = x$.



Denotiamo con $[XYZ]$ l'area del triangolo XYZ e sia $S = [ABC]$. L'area $S' = [A'B'C']$ si ottiene sottraendo da S le aree dei tre triangoli $BA'C'$, $CB'A'$ e $AC'B'$:

$$S' = S - [BA'C'] - [CB'A'] - [AC'B'].$$

Osserviamo che

$$[BA'C'] = \frac{a_1}{a} \cdot [BCC'] = \frac{a_1}{a} \cdot \frac{c_2}{c} \cdot S,$$

e analogamente

$$[CB'A'] = \frac{b_1}{b} \cdot \frac{a_2}{a} \cdot S, \quad [AC'B'] = \frac{c_1}{c} \cdot \frac{b_2}{b} \cdot S.$$

Sostituendo si ottiene

$$S' = S \left(1 - \frac{a_1 c_2}{ac} - \frac{b_1 a_2}{ba} - \frac{c_1 b_2}{cb} \right) = S \cdot \frac{abc - ab_2 c_1 - bc_2 a_1 - ca_2 b_1}{abc}.$$

Ricordiamo la formula $S = \frac{abc}{2d}$ (equivalente a $S = \frac{abc}{4R}$ con $d = 2R$). Moltiplicando per d si ha

$$d \cdot S' = \frac{abc - ab_2 c_1 - bc_2 a_1 - ca_2 b_1}{2}. \quad (*)$$

Vogliamo mostrare che il membro destro di $(*)$ coincide con $a_2 b_2 c_2$. Sostituiamo $a = a_1 + a_2$, $b = b_1 + b_2$, $c = c_1 + c_2$ e sviluppiamo il numeratore:

$$\begin{aligned} abc - ab_2 c_1 - bc_2 a_1 - ca_2 b_1 &= (a_1 + a_2)(b_1 + b_2)(c_1 + c_2) \\ &\quad - (a_1 + a_2)b_2 c_1 - (b_1 + b_2)c_2 a_1 - (c_1 + c_2)a_2 b_1. \end{aligned}$$

Espandendo e semplificando si ottiene esattamente $d \cdot S' \frac{a_1 b_1 c_1 + a_2 b_2 c_2}{2} = x$. Inoltre $x = a_2 b_2 c_2 = AB' \cdot BC' \cdot CA'$, da cui la tesi segue.

§5.2 G2

Sia L il punto medio di CA , sia K il punto medio di MP , e siano O_1 e O_2 i centri dei quadrati $BCQP$ e $ABMN$ rispettivamente. Per definizione O_1 è il punto medio di CP e O_2 è il punto medio di AM .

Consideriamo la rotazione θ di centro A e angolo 90° in senso antiorario, quindi $\theta(M) = B$ e $\theta(C) = P$.

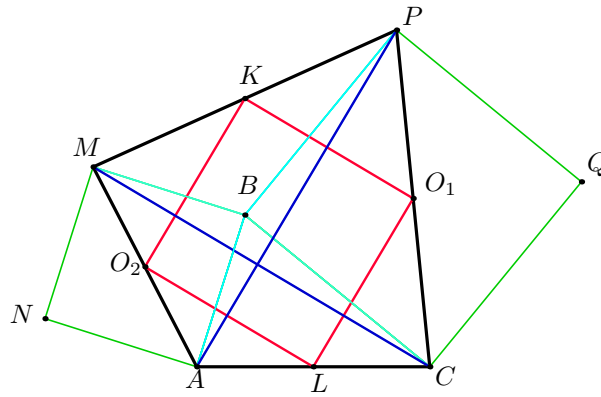
Allora θ manda il segmento MC nel segmento BP , quindi $MC = BP$ e $PA \perp CM$. Adesso consideriamo il quadrilatero $ACPM$, i punti L, O_1, K, O_2 sono i punti medi di AC, CP, PM e MA rispettivamente. Ne segue

$$LO_1 = KO_2 = \frac{1}{2}AP = \frac{1}{2}CM = O_1K = O_2L.$$

Dunque LO_1KO_2 è un rombo. Inoltre, poiché $MC \perp AP$, per Talete si ha

$$LO_1 \parallel KO_2 \parallel AP \perp CM \parallel O_1K \parallel O_2L.$$

I lati consecutivi sono perciò perpendicolari, e LO_1KO_2 è dunque un quadrato.



Remark. Questo problema è facilmente bashabile in complessi, consiglio di vedere il video di Giuseppe Bassi che spiega come si usano in questo problema (https://www.youtube.com/watch?v=MFcWc15_DDo), ho proposto un'altra soluzione perchè confesso che con i numeri complessi non ho molta dimestichezza.

§5.3 G3

Soluzione 1 (Mediana e simmediana)

Il problema chiede di dimostrare che le rette AP e AQ sono isogonali rispetto a $\angle BAC$. Poiché $MN \parallel BC$, per l'inverso del teorema di Ceva la retta AP è la mediana uscente da A . La tesi è quindi equivalente a dimostrare che AQ è la simmediana, cioè che AQ passa per l'intersezione T delle tangenti alla circonferenza circoscritta di ABC nei punti B e C .

Il punto Q è il punto di Miquel del quadrilatero completo $ANCPBM$, quindi i quadrilateri $BQNA$ e $CQMA$ sono ciclici. Sia Y la seconda intersezione di MN con la circonferenza $(BNA) = \omega_b$ e sia X la seconda intersezione di MN con la circonferenza $(CMA) = \omega_c$.

Si ha $XY \parallel BC$. Inoltre

$$\angle YXC = \angle MXC = \angle MAC = \angle BAN = \angle BYN = \angle BYX,$$

quindi $3^k \mid (2^{3^k} + 1)$. Tutte le potenze di 3 stanno in D e sono le uniche potenze di primi.

(d) Sia $n \in D$ e sia p il più piccolo primo che divide n . Si vede che n è dispari e $2^n \equiv -1 \pmod{p}$, dunque l'ordine d di 2 modulo p divide $2n$ ma non n . Poiché $d \mid (p-1)$ e p è il minimo primo divisor di n , si ha $\gcd(d, n) = 1$. Ne segue $d \mid 2$, cioè $p = 3$. Quindi ogni elemento di D è multiplo di 3.

(c) Sia $n = pq$ con p, q primi distinti. Per (d) uno dei fattori è 3; sia $n = 3p$ con $p \neq 3$. Allora $2^{3p} \equiv -1 \pmod{p}$. Poiché $3p \equiv 3 \pmod{p-1}$ si ottiene

$$2^{3p} \equiv 2^3 \equiv 8 \pmod{p},$$

da cui $p \mid 9$: contraddizione. Non esistono elementi di D prodotto di due primi distinti.

(e) Sia $n = p^2q$ con p, q primi distinti. Per (d) $3 \mid n$.

- Se $q = 3$ (e $p \neq 3$), allora $2^{3p^2} \equiv -1 \pmod{p}$. Poiché $3p^2 \equiv 3 \pmod{p-1}$ si ha $2^{3p^2} \equiv 8 \pmod{p}$, dunque $p \mid 9$: contraddizione.

- Se $p = 3$ (e $q \neq 3$), allora $2^{9q} \equiv -1 \pmod{q}$. Analogamente $9q \equiv 9 \pmod{q-1}$, quindi $2^{9q} \equiv 512 \equiv -1 \pmod{q}$, ossia $q \mid 513 = 3^3 \cdot 19$. Dunque $q = 19$.

Resta da controllare $171 = 9 \cdot 19$. Si ha $v_3(2^{171} + 1) = 1 + v_3(171) = 2$, quindi $9 \mid (2^{171} + 1)$; inoltre $19 \mid (2^{171} + 1)$ per la congruenza precedente. Essendo 9 e 19 coprimi, $171 \in D$. È l'unico elemento di questa forma.